

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 12

Cálculo e interpretação

Aluno: _____

Objetivo: calcular percentuais, transformar percentuais em frações e interpretar variações relativas. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: porcentagem de uma quantidade, parte/todo, variação percentual e aplicações.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. O significado de %

Porcentagem significa 'por cem'. Assim, $p\% = p/100$. A mesma taxa pode ser escrita como fração ou decimal.

$$20\% = 20/100 = 0,20 = 1/5.$$

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Calculando uma porcentagem

Para encontrar $p\%$ de N , multiplique N por $p/100$. Se a questão pedir que percentual A representa de B , use $A/B \times 100$.

$$15\% \text{ de } 240 = 36.$$

☐ 3. 3. Descobrindo o total

Se você sabe que uma quantidade representa $p\%$ de um total, divida a parte por $p/100$.

$$36 \text{ corresponde a } 15\% \text{ de } N \rightarrow N = 36/0,15 = 240.$$

☐ 4. 4. Variação percentual

A variação percentual compara a diferença com o valor inicial: $(\text{final} - \text{inicial})/\text{inicial} \times 100$. O denominador é o valor de referência.

$$\text{De } 80 \text{ para } 100: \text{aumento de } 20/80 = 25\%, \text{ não } 20\%.$$

☐ 5. 5. Percentuais em concursos

Questões podem misturar porcentagem com razão, regra de três, tabelas e gráficos. Identifique sempre qual é o total de referência.

'20% dos aprovados' e '20 pontos percentuais' não significam a mesma coisa.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. O significado de %: Porcentagem significa 'por cem'. Assim, $p\% = p/100$. A mesma taxa pode ser escrita como fração ou decimal.
2. Calculando uma porcentagem: Para encontrar $p\%$ de N , multiplique N por $p/100$. Se a questão pedir que percentual A representa de B , use $A/B \times 100$.
3. Descobrindo o total: Se você sabe que uma quantidade representa $p\%$ de um total, divida a parte por $p/100$.
4. Variação percentual: A variação percentual compara a diferença com o valor inicial: $(\text{final} - \text{inicial}) / \text{inicial} \times 100$. O denominador é o valor de referência.
5. Percentuais em concursos: Questões podem misturar porcentagem com razão, regra de três, tabelas e gráficos. Identifique sempre qual é o total de referência.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.